

Apellido y nombre:

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	20	15	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	10	10
Calificación:								

1. (20 puntos) Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x)e^{1/x} + 3x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 6x + 5 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Probá que hay un valor c tal que $f(c) = 20$. (b) Decidí si f es derivable en 0.
2. (20 puntos) Sea $f(x) = \sqrt{x^2 + 36} - k^2x + 40k - 2$. Encontrá todos los valores de k para los cuales la recta **normal** al gráfico de f por el punto $(8, f(8))$ tiene ecuación $y = 5x$.
3. (10 puntos) Se sabe que f es una función derivable en un intervalo que contiene a $x = -5$ y que verifica $\ln(f(x)) = x + 5f(x)$. Sabiendo que $f(-5) = 1$, derivá implícitamente para calcular $f'(-5)$.
4. (a) (5 puntos) Decidí si la recta de ecuación $x = 1/2$ es asíntota vertical de $f(x) = (2x - 1)\tan(\pi x)$.
 (b) (10 puntos) Decidí si $g(x) = xe^{3x-5} + 2x - 3$ tiene una asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito.
5. Sea f una función con dominio $\mathbb{R}$ tal que su función derivada y su función derivada segunda son
- $$f'(x) = x(x+2)e^{-x} \quad f''(x) = (2-x^2)e^{-x}$$
- (a) (5 puntos) Analizá el crecimiento y decrecimiento de f y la existencia de máximos y mínimos locales.
 (b) (5 puntos) Analizá la concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.
 (c) (5 puntos) Con la siguiente información adicional hacé un gráfico de f .
- $$f(-2) = 3 \quad f(0) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$
- La recta de ecuación $y = 3$ corta una sola vez al gráfico de f
- (d) (5 puntos) Determiná la imagen de f .
6. Se quiere fabricar cajas de base cuadrada y tapa cuya capacidad sea de 768 centímetros cúbicos. El costo para el material de la base y las caras laterales es de 100 pesos por centímetro cuadrado. Y el costo para la tapa es de 200 pesos por centímetro cuadrado.
- (a) (5 puntos) Definí una función que calcule el costo de una caja en función de la longitud del lado de la base.
 (b) (10 puntos) Encontrá las dimensiones de la caja con menor costo si el lado de la base mide entre 12 y 16 centímetros (ambos incluidos).
7. (10 puntos bonus) Sean x e y dos funciones derivables que verifican $(x(t))^2 + (y(t))^2 = 25$. Supongamos que $x'(2) = 12$, $x(2) = -3$ e $y(2) = -4$. Calculá $y'(2)$. Sugerencia: derivá respecto a t a ambos lados de la igualdad la ecuación que relaciona x e y .

JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS